

Interrogation N° 1 : Probabilités

N’oubliez pas de répondre avec des phrases et de faire attention aux notations mathématiques.

Un institut a réalisé un sondage sur l’intérêt des Français pour les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Paris en août 2024.

Ce sondage a donné les résultats suivants :

- 8,8 % des sondés ont acheté des places pour ces Jeux Olympiques.
- Parmi les sondés ayant acheté des places pour ces Jeux Olympiques, 95 % ont déclaré avoir également suivi ces Jeux Olympiques à la télévision.
- Parmi les sondés n’ayant pas acheté des places pour ces Jeux Olympiques, 75 % ont déclaré avoir également suivi ces Jeux Olympiques à la télévision.

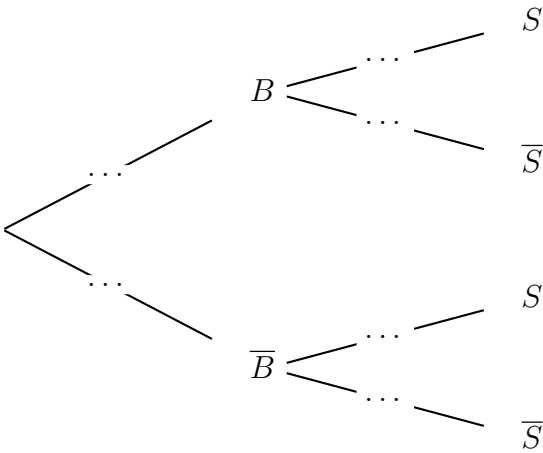
On choisit au hasard une personne interrogée lors de ce sondage. Toutes les personnes ont la même probabilité d’être choisies.

On s’intéresse alors aux événements suivants :

- B : « la personne sondée a acheté des places pour ces Jeux Olympiques ».
- S : « la personne sondée a suivi ces Jeux Olympiques à la télévision ».

On note respectivement $\overline{B}$ et $\overline{S}$ les événements contraires de B et S .

1. Compléter l’arbre pondéré suivant :



2. Définir par une phrase l’événement $B \cap S$ puis calculer $P(B \cap S)$

.....

.....

.....

.....

3. Calculer la probabilité que la personne sondée n'ait pas acheté des places et ait également suivi ces Jeux Olympiques à la télévision.

.....

.....

.....

.....

.....

4. En utilisant la formule des probabilités totales $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$, calculer la probabilité que la personne ait suivi les Jeux Olympiques à la télévision.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Le responsable du sondage affirme que, parmi les personnes **n'**ayant **pas** suivi ces Jeux Olympiques à la télévision, moins de 2 % ont déclaré avoir acheté des places.
Justifier cette affirmation.

.....

.....

.....

.....

.....

.....